

Topology 2026sp Homework 9

minamomo

Monday 4th May, 2026

1.(2.3/8) 找一个不是商映射的连续满射 $p: X \rightarrow Y$.

Solution. 考虑映射

$$\begin{aligned} p: [0, 1) &\rightarrow \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{E}^2, \\ t &\mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \end{aligned}$$

显然是连续满射. 但是考虑

$$\left\{ (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \in \mathbb{E}^2 \mid t \in \left[0, \frac{1}{2}\right) \right\} \subseteq \mathbb{S}^1$$

不是开集, 但原像

$$\left[0, \frac{1}{2}\right) \subseteq [0, 1)$$

是开集, 从而 p 不是商映射.

2.(6.2/2) 设 $S = \mathbb{S}^1 \times I$, β 是一个定角. 在 S 上定义等价关系, 使得等价类是

$$\{\{\text{pt}\} \mid \text{pt} \in \text{Int}(S)\} \cup \left\{ \left\{ (e^{i\theta}, 0), (e^{i(\theta+\beta)}, 1) \right\} \mid \theta \in [0, 2\pi) \right\}.$$

证明: 商空间 $S/\sim$ 与环面同胚.

Proof. 我们把环面视为 S 上的另一个等价关系下的商空间, 等价类是

$$\{\{\text{pt}\} \mid \text{pt} \in \text{Int}(S)\} \cup \left\{ \left\{ (e^{i\theta}, 0), (e^{i\theta}, 1) \right\} \mid \theta \in [0, 2\pi) \right\}.$$

容易构造同胚映射

$$\begin{aligned} \varphi: S &\rightarrow S, \\ (e^{i\theta}, y) &\mapsto (e^{i(\theta+y\beta)}, y). \end{aligned}$$

我们验证 φ 把环面的等价关系变为题给等价关系, 即不同两点等价当且仅当像为 $(e^{i\theta}, 0)$ 和 $(e^{i(\theta+\beta)}, 1)$, 当且仅当原像为 $(e^{i\theta}, 0)$ 和 $(e^{i\theta}, 1)$, 这给出了以下交换图表.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\varphi} & S \\ \downarrow p_1 & & \downarrow p_2 \\ S/\sim & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{T}^2 \end{array}$$

根据商的泛性质 $\tilde{\varphi}$ 就是所要的同胚.

□

3.(6.2/4) 回答下列问题:

- (1) 如果把矩形左端固定, 右端扭转 $n\pi$ 角度, $n \in \mathbb{N}_+$, 再把左右两侧边黏合, 可以得到什么曲面?
- (2) 把“长条形”的矩形在三维空间中“打结”, 然后再把左右两侧边黏合, 可以得到什么曲面?
- (3) “长条形”矩形的左右两端还有没有其他方式的同胚黏合? 可以得到多少种不同胚的曲面?

Solution.

- (1) 当 n 为奇数时同胚于 Mobius 带, 当 n 为偶数时同胚于平环.
- (2) 曲面性质仅取决于扭转, 结论同 (1).
- (3) 不存在其他类型的曲面.

4.(6.2/8) 证明沿 Mobius 带的二等分腰线割开它, 所得的曲面同胚于平环.

Proof. 将 Mobius 带视作 I^2 商掉等价关系得到等价类

$$\{(x, y) \mid x \neq 0, 1\} \cup \{(0, y), (1, 1 - y)\} \mid y \in I\}.$$

为证明割开后得到的拓扑空间同胚于平环, 考虑同胚

$$\begin{aligned} \varphi: I^2 &\rightarrow \mathbb{S}^1 \times I, \\ (x, y) &\mapsto \begin{cases} (e^{\pi i x}, 2y), & 0 \leq y \leq 0.5, \\ (e^{\pi i(x+1)}, 2(1-y)), & 0.5 \leq y \leq 1, \end{cases} \end{aligned}$$

其中 $y = 0.5$ 分为两点表示被割开. 这个同胚保持了 Mobius 带的商映射, 因为 $(0, y)$ 和 $(1, 1 - y)$ 同时被映为 $(1, 2y)$ ($0 \leq y \leq 0.5$) 或 $(-1, 2(1 - y))$ ($0.5 \leq y \leq 1$). 从而这就是所要的同胚. $\square$

5.(6.2/9) 回答下列问题:

- (1) 沿 Mobius 带的三等分腰线割开它, 得到什么曲面?
- (2) 沿 Mobius 带四等分腰线, 五等分腰线分别割开它, 各得到什么曲面?

Solution.

- (1) 中间部分显然同胚于 Mobius 带, 两边部分同胚于 Mobius 带沿中线剪开, 从而整体同胚于平环与 Mobius 带构成的链环.
- (2) 同理可得前者是两个平环构成的链环, 后者是两个平环和一个 Mobius 带构成的链环.

6.(6.2/11) 在射影平面 $\mathbb{P}^2$ 上分别找出两条简单闭曲线 α 和 β , 使得 $\mathbb{P}^2$ 沿 α 切开得到 Mobius 带和一个圆盘, 而沿 β 切开只得到一个圆盘.

Proof. 我们将射影平面看成 I^2 在等价类

$$\{\{\text{pt}\} \mid \text{pt} \in \text{Int}(I^2)\} \cup \{(x, 0), (1-x, 1)\} \mid x \in I \cup \{(0, y), (1, 1-y)\} \mid y \in I\}$$

下的商空间. I^2 的一条对角线的两端被粘合, 从而成为简单闭曲线, 剪开后显然得到一个曲面, 且粘合后显然同胚于 I^2 , 从而同胚于圆盘. 再考虑以 $(\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(\frac{1}{2}, 1)$ 为中心, $\frac{1}{2}$ 圆的内接正六边形, 顶点在 I^2 的顶点上. 由于相对的一对顶点被粘合, 从而以上也是简单闭曲线. 剪开后上下两部分被粘合为同胚于圆盘的曲面, 剩余部分显然同胚于 Mobius 带的商构造. $\square$

7.(6.2/13) 定义映射 $f: I^2 \rightarrow \mathbb{R}^5$ 如下:

$$f(x, y) = (\cos 2\pi x, \cos 2\pi y, \sin 2\pi y, \sin 2\pi x \cos \pi y, \sin 2\pi x \sin \pi y).$$

证明: f 的像同胚于 Klein 瓶.

Proof. 由于 $x, y \in I$, 若 $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$, 根据第二三分量相等可推知 $y_1 = y_2$ 或 y_1, y_2 不计次序地分别取 0, 1. 当 $y_1 = y_2$ 时, 根据四五分量相等可推知 $\sin 2\pi x_1 = \sin 2\pi x_2$, 结合第一分量相等可知 $x_1 = x_2$ 或 x_1, x_2 不计次序地分别取 0, 1. 当 $y_1 = 0$ 而 $y_2 = 1$ 时, 有

$$f(x_1, 0) = f(x_2, 1) \implies \begin{cases} \cos 2\pi x_1 = \cos 2\pi x_2, \\ \sin 2\pi x_1 = -\sin 2\pi x_2 \end{cases} \implies x_1 + x_2 = 1.$$

综上所述, 所有的等价类恰好是

$$\{\{\text{pt}\} \mid \text{pt} \in \text{Int}(I^2)\} \cup \{(x, 0), (1-x, 1)\} \mid x \in I \cup \{(0, y), (1, y)\} \mid y \in I\},$$

这就是 Klein 瓶的商构造. $\square$